艺术家调色 Skill：真实作品引导的双图迁色、全局 LUT 与后置人物解读

Leipengpeng

***Abstract*—本文描述艺术家调色 Skill v1.0.0 的实现及其现有输出记录。系统接收一张照片和可选的风格诉求，从十位艺术家的资料卡与真实作品索引中选择参考，将照片与画作共同提交给图像编辑模型，再从模型的实际返回图估计全局颜色映射，导出 65^3 三维查找表，并应用于原尺寸照片。艺术家第一人称解读在最终成片之后生成，用于解释可见的色彩关系，不参与本次图像生成。该设计将参考选择、生成式配色建议、确定性 LUT 渲染与角色解释分开归档，降低不同阶段被混用的可能。本文说明 Oklab 空间中的高斯最优传输拟合、文件身份检查、保存后重读渲染，以及面向豆包等宿主的能力分支。结果部分只汇总既有的十图十版与三图六版记录；后者的三张照片与前批重叠，不构成十六个独立样本。十六份记录均通过所保存 LUT 与导出 PNG 的采样回放核对，但这一检查不代表 LUT 与生成图逐像素一致，也不证明审美最佳或题材泛化能力。本次发布不增加独立试跑。**

***Index Terms*—参考图调色，三维查找表，Oklab，最优传输，艺术家角色，Agent 工作流。**

I. 引言

摄影调色通常需要同时回答两个问题：希望图像呈现什么样的色彩关系，以及如何把这种关系落实为能够重复应用的变换。艺术家的作品可以提供具体的视觉参考，但艺术史中的个人风格并不是固定的 RGB 配方。相同艺术家在不同阶段、题材与创作目标下，可能使用显著不同的明度、色度与冷暖组织方式。因此，仅向图像模型输入一个艺术家姓名，难以说明最终颜色来自哪件作品，也难以核对其与该艺术家实际实践之间的关系。

本项目采用真实作品作为视觉依据，以艺术家资料卡辅助选图，再以可保存的 LUT 承载最终变换。它服务于摄影风格化与交流演示：用户可以自动匹配艺术家，也可以指定两位艺术家，让同一张照片得到各自独立的版本。最终交付保留相机照片的像素位置和尺寸；生成模型提供配色样稿，样稿中的新增笔触、物体及形状不直接替换相机原片。

本文中的“角色蒸馏”指把作品、创作阶段、相关生平与有来源的审美主张组织成可调用的资料卡和提示指令。它不表示训练出了模仿艺术家的神经网络，也不表示进行了参数蒸馏、强化学习或人格复原。当前版本的技术贡献是工作流与交付契约：将艺术家选择、真实画作输入、生成结果归档、LUT 计算和成片解释明确连接起来。底层颜色映射沿用高斯近似下的闭式最优传输思想 [1]，本文不将其作为新提出的颜色传输算法。

技术报告使用 IEEEtran 的 journal 双栏结构排版，模板依据 IEEE 的期刊模板说明 [3]。本文是当前软件版本的技术记录，并非已经过同行评审的期刊论文。开源入口与安装说明由项目仓库维护 [5]。

工程技术报告，版本 v1.0.0，2026 年 11 月 12 日。公开项目：https://github.com/Leipengpeng/artist-color-skill。采用 IEEEtran journal 期刊双栏版式。

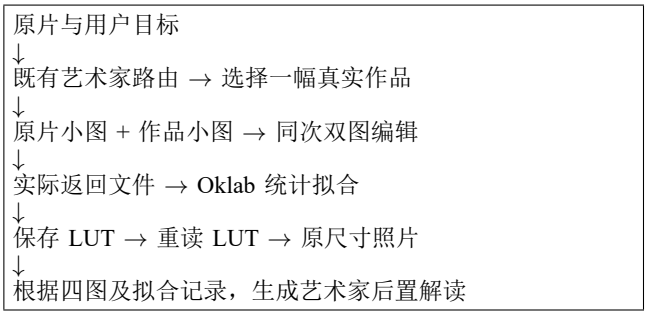


Fig. 1. 默认执行顺序。人物语言位于渲染之后，没有指向本次图像生成的反向控制边。

II. 任务定义与系统结构

A. 输入、输出与角色分工

记用户原片为 I，用户的可选目标为 u，艺术家候选集合为 $\mathcal{A}$。一次完整任务依次选择艺术家 $a \in \mathcal{A}$ 和一幅有来源的作品 R_a，调用宿主图像编辑器 G 得到样稿 J_a，再估计全局颜色函数 f_a。最终照片为

$$O_a(p) = \widehat{f}_a\big(I(p)\big), \tag{1}$$

其中 p 是原片像素位置，$\widehat{f}_a$ 是从保存的三维 LUT 读取并插值得到的函数。输出位置由 I 决定，不使用 J_a 中重绘后的几何结构。

系统把四种图像当作不同对象：原片 I、真实参考作品 R_a、图像模型返回 J_a 和 LUT 成片 O_a。参考作品决定配色来源；模型返回是拟合目标；LUT 成片是最终摄影结果。不能把模型返回称为画家原作，也不能把直接生成结果作为已经应用 LUT 的照片交付。这一区分同样适用于网页对照、视频演示和素材命名。

B. 作品依据先于人格解释

图像生成阶段使用短提示，明确两张图的角色：第一张是内容照片，第二张是色彩参考，要求把第一张的颜色向第二张匹配。当前默认英文提示为：

> Image 1 is the content photo. Image 2 is the color reference. Match the colors of Image 1 to Image 2.

提示中不加入艺术家模拟对话，也不把后续解释预先写成一长串局部操作。两张实际输入与提示原文一同保存，作品作为第二输入的事实由文件记录支持，而不是仅凭回复中提到画作名称。

图像编辑由宿主提供。宿主实际工具名称、接受的文件形式和返回格式可能不同，Skill 不把 Codex 特定参数视为豆包或其他平台的固定接口。当前流程默认准备最长边为 720 像素的输入，分别保持原片与作品的宽高比；工具的实际返回尺寸按真实文件记录，不把提示中的尺寸愿望当作已执行的输出规格。

TABLE I
路由观察线索示例。它们是选图入口，不是固定滤镜定义。

艺术家	可观察的关系与比较重点
莫奈	相邻冷暖、环境光下的颜色连续性
梵高	既有色组对照及并存的情绪诉求
马蒂斯	多个可分色组与相互呼应的分量
高更	大主色面、简化的颜色组织与主观表达
霍普	受光面、阴面及两者构成的空间区隔
罗斯科	大面积色场及其内部的深浅关系
莫兰迪	相近色与灰阶之间的细小间隔
塞尚	邻接冷暖对体积、转面与空间的作用
夏加尔	日常场景中可承载记忆联想的配色
亚当斯	以中性黑白分辨暗部、中间调和高光

C. 可重复性的范围

本系统追求的是可追溯、可恢复的算法步骤。给定归档后的相同文件，局部统计、LUT 导出及重读渲染具有明确计算路径。艺术家选择仍由宿主模型按照规则判断，图像编辑器也可能含有不可控采样。因此，固定文字提示不保证下一次生成相同像素，固定路由规则也不等于训练得到具有校准置信度的分类器。

任务记录必须保存实际选中的角色、作品及来源、输入哈希、上传小图、原始提示、返回文件、LUT 和成片。重复调用图像编辑器需要新建版本目录；不能覆盖原返回后继续沿用旧的拟合说明。恢复执行时应从已存在且身份一致的文件继续，而不是用一个看起来相似的图片替代原参考或实际返回。

III. 艺术家路由与作品库

A. 从图像关系选择艺术家

当前候选范围包含莫奈、梵高、马蒂斯、高更、霍普、罗斯科、莫兰迪、塞尚、夏加尔和安塞尔 • 亚当斯。路由首先遵守用户明确指定的艺术家或参考作品；自动模式再考虑照片中已存在的光、颜色及明暗关系，并结合用户希望的效果。题材标签仅提供背景：同一座建筑可以因日照与阴影适合霍普，也可以因大面积深浅色场适合罗斯科。

路由记录应指出可定位的图像证据，例如“黄叶与冷蓝水面相邻”“受光墙面与棚下暗部可分”“白色花瓣与背景绿色接近”。随后说明这处关系为何适合选中艺术家的某项实践。仅写“这是风景，所以选择莫奈”不足以支持参考图选择。陌生题材仍在既有候选中寻找可迁移的颜色关系，不自动扩展为持续搜索新艺术家的任务。

多位角色均适合时，规则应让选择收敛，而非无限比较。可依次比较用户目标是否吻合、原片颜色关系是否清楚、参考作品能否支持这处关系，再按稳定的角色顺序处理完全相同的候选。这里的顺序用于减少重复决策，不表示艺术家之间存在普遍高低，也不能据此声称自动找到“最佳审美”。最终效果由用户判断。

B. 艺术家卡与实际作品的时期关系

每位艺术家的资料卡选取主要时期作为理解中心，但作品清单可以包括早期、成熟期及对照作品。一次任务选到不同时期的作品时，说明应使用该作品的真实年份和语境。卡片名称中的“晚期”不能覆盖具体作品的事实。例如，本次田野比较中，莫奈参考的是 1888 年安提布的《园丁之家》，不能将这一例解释为晚年睡莲的直接配色 [6]。

同一艺术家内部的差异也是路由信息。梵高并非始终追求同一类高反差，高更并非只使用一种浓色，罗斯科也不能被统一归纳为棕灰。艺术家卡提供判断问题，实际参考作品提供本次视觉目标。叙述两位艺术家的区别时，应落在所选作品与最终成片上，避免为了戏剧性把艺术史组织成互斥口号。

亚当斯路线另有明确的输出模式。当前实现将拟合后的颜色再映射为三个通道相同的中性值，并以黑白作品为参考。这使黑白成为可检查的实现条件，而不是仅靠人物文字描述。该约定说明当前 Skill 的亚当斯版本，不声称一张 LUT 能涵盖其摄影、底片曝光和暗房制作的完整过程。

C. 公开素材与按需引用

作品索引包含十位艺术家的 80 个参考条目。条目记录作品名、年份、出处、图像链接、研究复制图的尺寸与哈希等信息。索引的存在不表示每张复制图均可重新分发。公开包只随附已确认可分发的三张 CC0 莫奈图像，其开放依据来自克利夫兰艺术博物馆的 Open Access 政策 [4]；其余作品保留元数据和来源，按宿主可用能力取得或由用户导入。

运行时取得的作品属于本地参考缓存，不应随日志或安装包自动再次发布。来源为 PDF、包含多幅作品的页面或需要裁切的图像时，应确认实际输入是目标作品的正确区域。无法取得清楚、可信的真实作品时，任务停在选图阶段，不能用艺术家肖像、其他作者的画或旧的生成样稿补齐双图输入。

IV. 从生成样稿到全局 LUT

A. 颜色规范化与统计估计

拟合前读取照片及实际返回图，处理 EXIF 方向，并根据嵌入的 ICC 配置转换到 sRGB；没有配置时按 sRGB 解释并记录这一假设。当前普通摄影路径基于 SDR sRGB。输出 LUT 的输入和输出均为全范围的编码 sRGB，不能作为 Log 或 HDR 的技术转换直接使用。

颜色样本经 sRGB 解码与 Oklab 变换得到三维向量 $x = \phi(c)$。Oklab 用于组织亮度与两个对立色维度 [2]。它不是对用户情绪或艺术审美的测量器；在本实现中，它仅是统计颜色变换的计算空间。原片小图和返回图分别统计，不要求同一像素位置对应，因此即使返回图有结构改变，也可以计算整体颜色分布的近似。

对原片和目标样稿分别估计均值与协方差，记为 (μ_s, Σ_s) 和 (μ_t, Σ_t)。实现采用确定性的步长抽样，目标样本量约为 8×10^4；这是采样目标而非所有尺寸下恰好相同的样本数。协方差对称化并加上 $10^{-6} I_3$ 的正则项，以减小近退化颜色分布造成的数值问题。

B. 高斯最优传输映射

在高斯近似下，源颜色到目标颜色的闭式映射可写为 [1]

$$A = \Sigma_s^{-1/2} \left(\Sigma_s^{1/2} \Sigma_t \Sigma_s^{1/2} \right)^{1/2} \Sigma_s^{-1/2}, \tag{2}$$

$$b = \mu_t - A \mu_s, \tag{3}$$

$$T(x) = Ax + b. \tag{4}$$

实现通过对称矩阵特征分解计算矩阵幂，对逆平方根中的很小特征值设置数值下限，并检查 $A \Sigma_s A^{\top}$ 与 Σ_t 的相对差异。该检查针对协方差计算的数值一致性，不是最终视觉相似度评分。

脚本支持多种聚合方式，本 Skill 默认的一张原片与一张实际样稿使用 `bures` 入口。当每侧只有一张图时，该入口的单元素聚合直接返回自身统计量，不存在额外的多图重心搜索。因而，本报告中的十六份输出不能被描述为比较了多种训练后端，或进行了多图联合优化。

设强度为 α，亮度与色度分量系数为对角矩阵 D，映射在 Oklab 空间作用后再返回 sRGB：

$$z(c) = \phi(c) + \alpha D\{T(\phi(c)) - \phi(c)\}, \tag{5}$$

$$f(c) = \mathrm{clip}_{[0,1]}\left[\phi^{-1}\big(z(c)\big)\right]. \tag{6}$$

当前作品双图任务采用完整强度，本文所述发布整理没有为局部浓色自动降低 α。映射的裁切属于 sRGB 输出范围处理；它可能改变部分颜色层次，但强饱和或明显色偏本身不作为任务失败判据。用户允许以强风格化方式表达配色，并保留最终审美选择权。

C. 离散化、保存与原尺寸渲染

程序在 $[0,1]^3$ 中建立每维 65 个节点的规则 RGB 网格，共 $65^3 = 274625$ 个节点。对每个节点计算式 (6)，按`.cube`顺序保存，声明输入域最小值为 $(0,0,0)$、最大值为 $(1,1,1)$。读取器核对维数、节点数量、有限性及数值范围，再将结果还原为三维表。

最终照片使用从磁盘重读的表，而非直接使用内存中的连续映射。每个原片 RGB 坐标在表中通过三线性插值取得输出值，位置不变；普通 8 位路径按 128 行分块处理，并保存带 sRGB 配置的 PNG。这里保留的是原片的空间结构和输出尺寸，颜色数值会按 LUT 改变，不能将其称为无损还原或保证所有细节对比度完全不变。

保存后，脚本用固定随机种子抽取 2048 个原片位置，分别计算重读 LUT 的预期量化值和已保存 PNG 中的实际值，记录最大通道差。该抽样回放检查能发现导出错位、量化或读取路径上的不一致。它不是对所有像素重新独立证明，也不是将 O_a 与 J_a 比较；回放误差为零不能被改写成“与 Image 的误差为零”。

D. 生成重绘与全局映射的边界

全局 LUT 对相同输入 RGB 给出相同输出 RGB，不能依据像素属于天空、叶子还是水面而分别赋色。当照片中的天空和水面具有相近蓝色，而图像编辑器只把天空改为朱红时，单一 LUT 无法完整复现这种按语义分区的操作。类似地，Image 可以把原本颜色相近的两片叶子分别染红和染绿，LUT 只能利用它们原先已有的色值差异。

当前几何筛查比较画幅比例与亮度梯度的相关性，默认要求相对画幅比例误差不超过 0.02，边缘相关性至少为 0.80。这只是辅助筛查；色彩变化也可能影响亮度梯度，阈值未在独立标注集上校准。未通过筛查时，程序仍可使用整体颜色统计拟合，但把范围记录为“几何筛查未通过后的整体统计迁色”。通过筛查同样不代表图像完全没有重绘。

全局统计路径是当前算法本身的边界，不是新加的局部修复模型。它不估计光流、不执行物体分割、不把画作笔触叠加到照片，也不把采样回放核对当作图像模型质量保证。重绘差异应在四图对照中保留，解释文本据实际 LUT 成片作答。

TABLE II
宿主能力不足时的真实交付范围。

可用条件	可继续的阶段及交付
能读取原片与作品	完成有来源的选图记录
支持同次双图编辑	提交两张实际图并保存返回
返回为可访问文件	归档返回、检查身份与尺寸
有 Python 及依赖	运行拟合、保存 LUT、渲染原片
已有验证后的成片	生成第一人称后置解读

V. 面向不同 Agent 宿主的执行契约

A. 能力分支与阶段状态

较弱 Agent 容易把自然语言目标直接写成“已完成”，或在没有真实文件时继续描述后续结果。当前整理用明确的阶段输入和产物减少此类跳步。阶段状态由文件是否存在及其记录决定，而不是由回答是否完整决定。表 II 给出主要分支；它描述工作流要求，不代表任一宿主已在本轮实机通过。

若宿主只有单图编辑能力，不能声称执行了真实画作双图追色；若无法取得编辑器实际返回文件，不能拿屏幕说明或作品本身代替拟合目标；若不能运行 Python，不能把一张生成图片命名为 LUT 成片。遇到缺失能力时，保留已完成的选择与文件，说明停在哪一步和缺少什么。后续宿主接手时可继续使用这些记录。

文件准备入口写入 `job.json`，记录原片、归档作品、上传图、提示和哈希。完成入口核对这些文件的身份，拒绝把原片、作品或上传小图误当成实际 Image 返回。若同一目录已归档不同的返回，要求建立新目录而不是覆盖。拟合完成产生 `result.json`，关联样稿、LUT、原尺寸成片及人物解读所需输入。操作说明只要求宿主使用自己真实可用的工具，不为未知平台编造函数名。

B. 豆包适配与比较任务

豆包版本把安装、附原片、读取作品、双图编辑、文件保存和 Python 执行分别说明，并提示先确认当次账号和环境可用能力。安装一个包含脚本的 ZIP 并不自动证明平台具备脚本执行权限，也不证明图像返回能传入代码工具。因此，文档中的步骤和命令属于明确的执行路径；本次按用户要求没有新增独立试跑，不能据此声称已完成豆包新版的端到端兼容验证。

比较任务保持内容图身份不变，为每位指定艺术家独立选择真实参考、调用编辑器和计算 LUT。不同角色不共享同一份生成返回，也不为强化口播对比而在某一分支追加额外限制。两份 LUT 均完成后，再组织双方解释。这样可以把同图差异定位到参考选择、实际编辑返回和对应全局映射，而不把两位人物的修辞误当作生成条件。

C. 后置解释的内容与边界

解释采用艺术家姓名作标签、第一人称作回答，先指出可定位的颜色关系，再连接有来源的创作实践，最后说明本次成片怎样体现这种关注。整体说明注明这是基于作品和资料的角色模拟，避免把后写台词伪装成艺术家历史原话。默认不使用冗长隐喻，不声称进行了记录中不存在的局部手工操作。

后置解释有助于用户理解配色，但它不是算法因果证明。模型生成了哪种变化，应先由四图与文件确定；艺术家角色随后可以说明这项可见关系与哪种实践相近。若最终

LUT 没有复制生成样稿中的深蓝天空，角色不能用一段诗意台词把深蓝描述成已存在。相反，用户接受高饱和、强色偏或局部浓色时，解释也不应自动把这些风格选择改写成需要纠正的问题。

VI. 既有输出记录与可核对结果

A. 记录范围

本文结果来自两批已经完成的任务：第一批为十张原片对应十位艺术家的十版输出，第二批为三张原片分别交给两位艺术家的六版输出。第二批三张照片与前批重叠。因此，十六版是十六次输出记录，不能称为十六个独立测试样本；这些记录也不是训练、验证、测试严格隔离的标准评测。

第一批覆盖人物、静物、花卉、建筑、海景与风光，第二批用于同图对比。题材覆盖的存在可以展示当前工作流的用法，却不能证明路由在未知题材上普遍准确，更不能证明某位艺术家对相应摄影题材“最好”。本报告没有以这两批记录训练新的路由器，也没有新增交叉验证、用户盲评或显著性检验。

两份审计均记录最终图尺寸与原片转正后尺寸一致，并核对源文件、交付副本和保存的 LUT。第一批最小的示例尺寸包括 3872×2592，最大为 11656×8742；第二批三组最终尺寸分别为 8272×6200、4896×3264 和 11656×8742。这些数值说明实际导出尺寸，不表示图像模型在同样尺寸下生成，也不是速度或显存基准。

B. 回放一致性与几何筛查

十六份记录的保存 LUT 重读渲染均通过已有的 8 位采样回放核对，最大差记录为 0。原尺寸文件确实由对应 LUT 与原片生成，是此项核对支持的结论。该结果不涉及另一生成种子、另一宿主或另一平台的重复执行，也不能作为整条生成式流程完全确定的证据。

几何筛查只有第一批亚当斯例通过，其余十五份记录均标注为几何筛查未通过后的整体颜色统计拟合。这一比例与样稿中可见的云、叶片、纹理或建筑细节重绘相符，但不能直接解释为十五份最终照片几何错误。最终照片依据式 (1) 使用原片像素位置；筛查评估的是 Image 返回与原片之间的结构接近程度。

亚当斯例的 LUT 输出通道差为 0，符合该路线的中性黑白设定。其余彩色路线的强度与颜色分离不同，审计不对审美给出自动通过分。用户是否喜欢某一版、是否愿意用于视频或日常照片，仍需人工选择；强烈色彩也不因偏离自然色就自动被否决。

C. 三组同图比较的实际差异

莫奈与梵高使用同一张层叠田野照片。莫奈参考 1888 年《园丁之家》[6]，梵高参考 1890 年《雷雨云下的麦田》[7]。现有成片记录中，莫奈版偏浅青绿、黄色及淡粉紫，梵高版黄绿与青蓝的对置更明显。梵高的 Image 样稿包含较深的蓝色天空及绘画式云层，但最终 LUT 天空更浅、偏青绿，不能声称已复制参考画的雷雨天空。

马蒂斯与高更使用同一张秋叶与远水照片。马蒂斯参考 1953 年《蜗牛》[8]，高更参考 1888 年《布道后的幻象》[9]。现有 LUT 成片分别呈现蓝紫水天与多色叶片，以及橙红云层、红叶和暗色水面。两版均可保持鲜艳，区别主要在多组颜色的相互呼应与红橙主调的集中，不能简单解释为一位追求鲜艳、另一位更追求鲜艳。

这组还展示全局映射的具体边界。马蒂斯 Image 返回按叶片位置分别赋色，LUT 只能依据原先的颜色差异产生多色分布；高更 Image 返回把天空整体改为朱红、同时保留蓝色水面，而 LUT 得到的天空、云层和水面关系不同。作品、Image 和最终 LUT 必须分别展示，这些实际差异不能通过人物台词抹平。

霍普与罗斯科使用同一座红瓦车站。霍普参考 1930 年《清晨的星期天》[10]，罗斯科参考 1969 年《无题（棕与灰）》[11]。成片中，霍普版保留更鲜明的蓝青、绿灰与暖墙、红棚之间的区隔；罗斯科版将颜色归并到较暗的棕灰范围。这可以说明本次一版偏建筑光与空间，一版偏深浅色场的组织，却不能把“冷清”和“沉静”定义为两位艺术家的固定心理标签。

D. 本报告没有报告的指标

当前审计没有给出这十六份记录的 PSNR、SSIM 或四项损失汇总，本报告不补造数值。代码中的辅助损失包含 RGB 绝对差、CIEDE2000 色差、亮度 DSSIM 与 Oklab sliced Wasserstein 距离，但模块存在不等于本轮已运行该评估。本文也不把此前其他版本的分数或提示词搜索曲线移植到当前版本。

当生成模型改变结构时，逐像素指标会同时反映错位、纹理变化和颜色变化。SSIM 或 RGB 差可以辅助描述某些落差，却不适合单独承担“调色是否符合艺术家理念”的判据。分布距离能减弱位置敏感性，但不能判断一个颜色是否出现在用户期望的物体上。后续若设计定量评测，应预先区分渲染正确性、生成与 LUT 的接近程度、风格区分度及人工审美，分别报告。

VII. 局限与后续工作

当前路由是有资料约束的规则化语言判断，没有从独立标注数据中学习最优选择，也没有经校准的成功概率。80 个作品条目是可追溯的参考集合，不是能够统计代表艺术家全部创作的大样本数据库。作品的主要颜色受数字复制、裁切、光照与色彩管理影响；参考图版的平均颜色不能等同于原作材料或展厅中的观看经验。

高斯拟合只使用一阶和二阶统计，能够产生平滑、可导出的整体颜色映射，但会忽略复杂的多峰分布、物体语义与空间关系。图像编辑器的局部重配色不能普遍由一张 LUT 表达。未来可以在保持原片结构和明确交付边界的前提下，比较更丰富的颜色分布模型或加入显式的局部方案；这属于后续设计，不是当前版本已经具有的能力。

宿主工具的可用性和返回形态仍影响整条流程。当前豆包适配提供明确说明、能力分支和恢复条件，本次按用户要求直接整理发布，没有新增端到端实机验证。宿主不能提交双图、不能保存返回或不能执行 Python 时，必须如实交付当前阶段，而不能依靠较完整的语言说明弥补缺失的图像或 LUT。

后置角色解释用于交流，不能证明艺术家若面对这张照片必然会作同样选择，也不能替代用户评估。未来的系统评测需要明确样本划分、同图多角色设计、真实独立的用户判断，以及生成调用的实际成本与随机性记录。对于强风格化任务，预先约定哪些变化是用户接受的审美表达，比用统一的“自然”阈值自动压低色彩更符合本系统目标。

TABLE III
两份既有交付审计的汇总。回放核对针对保存 LUT 与导出照片，不针对 IMAGE 与 LUT 的相似度。

记录批次	批内原片数	输出版数	65^3 LUT	采样回放最大差为 0	Image 几何筛查通过
十位艺术家样张	10	10	10/10	10/10	1/10
三组同图比较	3	6	6/6	6/6	0/6
输出记录合计	不作为独立样本数相加	16	16/16	16/16	1/16

VIII. 结论

艺术家调色 Skill 将真实作品参考、双图编辑、全局 LUT 和成片后角色解释组织成一条可检查的流程。当前版本强调三项区分：画作提供本次视觉来源，Image 返回提供实际拟合目标，最终照片来自原片经保存 LUT 的全局映射；人物语言在这些步骤之后生成。针对较弱 Agent 的优化集中在明确输入、文件身份、成功条件和能力不足时的真实交付范围。

既有十六份输出记录支持了保存 LUT 与原尺寸导出照片之间的采样一致性，也清楚暴露了生成重绘与全局颜色函数之间的落差。它们不支持“十六个独立测试样本”“最佳艺术家选择”或跨宿主普遍通过等结论。当前公开版本保留可用的风格强度与人工审美选择权，在这个边界内提供可归档、可交接的摄影调色工具。

REFERENCES

[1] F. Pitié and A. Kokaram, “The linear Monge-Kantorovitch linear colour mapping for example-based colour transfer,” in *4th European Conf. Visual Media Production*, London, U.K., 2007. [Online]. Available: https://francois.pitie.net/research/colour-transfer/

[2] B. Ottosson, “A perceptual color space for image processing,” 2020. [Online]. Available: https://bottosson.github.io/posts/oklab/

[3] IEEE, “IEEE Template Selector,” accessed Nov. 12, 2026. [Online]. Available: https://template-selector.ieee.org/

[4] Cleveland Museum of Art, “Open Access,” accessed Nov. 12, 2026. [Online]. Available: https://www.clevelandart.org/open-access

[5] Leipengpeng, “Artist Color Skill, v1.0.0,” 2026. [Online]. Available: https://github.com/Leipengpeng/artist-color-skill

[6] Cleveland Museum of Art, “Claude Monet: Gardener’s House at Antibes, 1888,” collection 1916.1044. [Online]. Available: https://www.clevelandart.org/art/1916.1044

[7] Van Gogh Museum, “Vincent van Gogh: Wheatfield under Thunderclouds, 1890,” s0106V1962. [Online]. Available: https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0106V1962

[8] Tate, “Henri Matisse: The Snail, 1953,” T00540. [Online]. Available: https://www.tate.org.uk/art/artworks/matisse-the-snail-t00540

[9] National Galleries of Scotland, “Paul Gauguin: Vision of the Sermon (Jacob Wrestling with the Angel), 1888.” [Online]. Available: https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/4940/0

[10] Whitney Museum of American Art, “Edward Hopper: Early Sunday Morning, 1930.” [Online]. Available: https://whitney.org/collection/works/46345

[11] National Gallery of Art, “Mark Rothko: Untitled (Brown and gray), 1969.” [Online]. Available: https://www.nga.gov/artworks/67654